

מס' לקוח: [REDACTED]

תאריך: 26.05.2022

לכבוד:

[REDACTED]

[REDACTED]

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

נזקי רטיבות

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי / נזקי רטיבות לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך 26.05.2022

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588
 חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991
השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברות "פלס", "ש. מגן הנדסה וניהול בע"מ" ו "בדק-בית".
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
6. **תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבנייה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש.**

כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביינ, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביינ, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
ה. התאמות למפרט טכני.
ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ם).
מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
ט. התאמות להוראות כיבוי אש.

מבוא

- * בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.
לבקשת בדקתי את המבנה בנושא הרטיבות ולהלן חוות דעתי המפורטת:
ליקויים שגרמו לנזקי הרטיבות, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.
* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. מד רטיבות דיגיטאלי.
2. מצלמה תרמית אינפרה – אדום
3. מצלמה דיגיטלית.

- * הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת במבנה הנבדק.
* נבחנו נושאי רטיבות וליקויים שונים.

תיאור המבנה: בניין משרדים / מגורים.

תיאור המשרד: משרד מס' 213, בקומה 1.

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.
2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת – 26.05.2022.

ממצאים

1. הקדמה:

- 1.1 במבנה הנדון – משרד נגרמו נזקים קשים ומהותיים לטיח וצבע בקירות, לריצוף ולנגרות.
- 1.2 בעיית הרטיבות התחילה מאז תחילת שיקום / החלפה של חיפוי האבן בקירות הבניין החיצוניים.
- 1.3 לטענות בעל המשרד (להלן הבעלים):
- א'. בעיית הרטיבות נמשכת כבר מספר שנים.
- ב'. לאחר הופעת הרטיבות הראשונה הקבלן שביצע את שיקום החיפוי ביצע תיקונים כלשהם וחדירת הרטיבות למשרדו הפסיקה (זמני).
- ג'. חדירת הרטיבות הראשונית גרמה לנזקים לרכוש / למשרד, כגון נזקי טיח וצבע, פגיעה קשה בפרקט וכדומה.
- ד'. בפעם הראשונה הבעלים ביצע שיפוץ במשרדו על חשבונו. בעת השיפוץ תוקנו טיח וצבע בקירות והפרקט הפגום הוחלף לאריחי קרמיקה.
- ה'. הקבלן שמבצע את שיקום החיפוי עצר את עבודתו ופרק זמן מסוים בבניין לא בוצעו עבודות ולא היו חדירות רטיבות למשרדו הבעלים.
- ו'. בתקופה / שנה האחרונה עבודות הקבלן (חיפוי אבן) התחדשו ויחד עם זאת התחדשו חדירות הרטיבות למשרד הבעלים.
- ז'. הפעם עוצמת הרטיבות גדולה יותר ובהתאם לכך הנזק שנגרם למשרד גם גדול יותר. וזאת עד כדי כך חמור ובלתי נסבל שהדיירים נאלצו לעזוב את המשרד וכעת הוא עומד ריק.
- 1.4 על רקע זה הוזמנתי ע"י הבעלים למשרד על מנת לבחון את המצב באופן מקצועי.

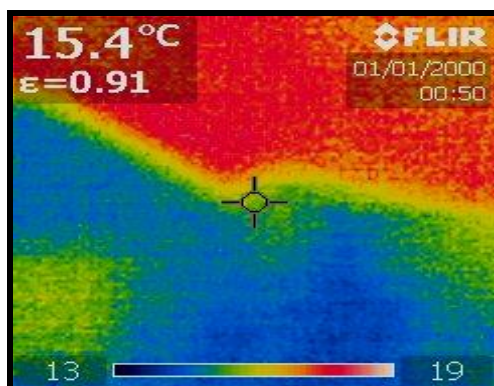
להלן נספח תמונות - פרטי זיהוי של המבנה שנבדק:

	
2. מספר המשרד	1. משרד
	
4. החדר הראשון	3. שמות הדיירים
	
6. עטיפת רהיטים לצורך הגנה ממים	5. החדר השני

2. כלים לבדיקת הרטיבות:

2.1 נושא הרטיבות במשרד הנדון נבדק הן באופן וויזואלי, והן באמצעות מכשור לאיתור

ומדידת רטיבות. להלן מכשירים שבאמצעותם נבדקה הדירה הנדונה:



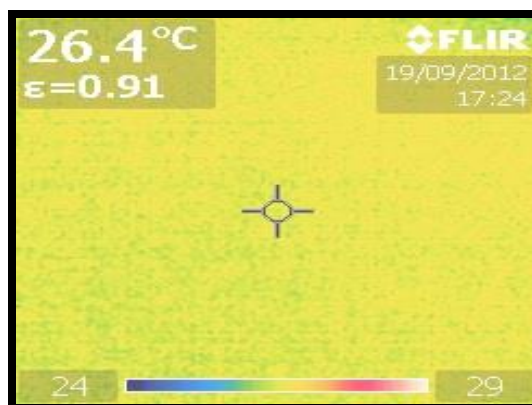
צילום תרמי – הדמיה תרמית של הרטיבות (דוגמא)



מד רטיבות ומצלמה תרמית

הערה:

לקריאה נכונה של איורים תרמיים – הצבע הכחול מסמל בדרך כלל טמפרטורה נמוכה (אזור רטוב או לח); הצבע האדום מסמל טמפרטורה גבוהה (אזור חם, יבש).
להלן צורפה תמונה לדוגמא בלבד – צילום תרמי אשר נעשה במקום יבש ותקין:



צילום תרמי – כך נראה בצילום התרמי משטח יבש
(דוגמא לצורך הבנה והשוואה בלבד)

3. תהליך בדיקת הרטיבות ותוצאות הבדיקות:

- 3.1 יש לציין שהמשרד הנדון מחולק לשני חדרים (משרדים). משטחי החדרים כמעט שווים במטרג'.
- 3.2 בחדר הראשון – הקרוב לפרוזדור של הלובי לא נמצאו סימני רטיבות. כמו כן קריאות מד הרטיבות היו תקינות. כנ"ל צילומים תרמיים.
- 3.3 בחדר השני הגובל על הגג שמעל קומת הכניסה של הבניין נמצאו סימני רטיבות וויזואליים אשר ברורים לוודאי וחד משמעיים. בתחתית הקירות נמצאו קטעים גדולים של הטיח רכוב, מתקלף ומתפרק. ברור שהצבע בקירות פגום לחלוטין, הן במקומות של טיח פגום והן במקומות נוספים בשליש התחתון של גובה הקירות (כ- 90 ס"מ).
- 3.4 בכל מקום שנבדק באמצעו תמד רטיבות התקבל וקריאות מהגבוהות מאוד ועד מקסימליות לפי הסקלה של מד הרטיבות.
- 3.5 בכל מקום שנבדק באמצעות מצלמה תרמית הצילומים התרמיים בעידו על קיום כמויות מים גדולות בתוך הקירות, וגם בתוך הרצפה הסמוכה לקירות החיצוניים.

מסקנות:

1. קיום רטיבות חמורה בקירות ורצפת המשרד הינו עובדה מוכחת.
2. לקירות, ריצוף ודלת נגרמו נזקים קשים ומהותיים במיוחד.
3. עפ"י הממצאים התגוררות האנשים במשרד מסכנת את בריאותם.
4. עפ"י הממצאים הרטיבות חודרת למשרד מבחוץ (מהגג) דרך הקירות חיצוניים.

להלן נספח תמונות – תיעוד מצב המשרד ותוצאות הבדיקות:

	
8. קריאה מקסימלית	7. רטיבות קשה בהמשך הקירות
	
10. רטיבות קשה בהמשך הקירות	9. הצילום תרמי באופן ברור מעיד על קיום המים בקיר וברצפה הסמוכה
	
12. הצילום תרמי באופן ברור מעיד על קיום המים בקיר וברצפה הסמוכה	11. קריאה מקסימלית

	
20. הצילום תרמי באופן ברור מעיד על קיום המים בקיר וברצפה הסמוכה	19. קריאה גבוהה מאוד
	
22. הצילום תרמי באופן ברור מעיד על קיום המים בקיר וברצפה הסמוכה	21. רטיבות קשה בהמשך הקירות
	
24. קריאה גבוהה מאוד	23. עץ רכוב בתחתית משקוף הדלת

4. גילוי וקביעה של הגורמים לרטיבות:

- 4.1 כפי שהיה מצוין קודם קירות החיצוניים של המשרד פונים לגג שמעל קומת הכניסה.
עקב חשש לחדירת הרטיבות מהגג הנ"ל אל המשרד, הגג נבדק ולהלן תוצאות הבדיקה.
- 4.2 עפ"י הממצאים והדברים שנראים אף היום בגג הקבלן שמשפץ את חיפוי האבן בקירות הבניין לפחות באופן חלקי זרק את האריחים מהפיגום / מהגובה אל הגג . נפילת האריחים גרמה לפגיעות באיטום הגג.
- 4.3 כמו כן נגרמו פגיעות באיטום הגג ע"י רגליות הפיגום.
- 4.4 כמו כן נגרמו פגיעות באיטום בתחתית הקירות תוך כדי הסרת חיפוי הקודם.
- 4.5 היום על פני הגג נמצא וכמויות גדולות של הפסולת, כולל אבנים, אריחי קרמיקה, ברזלים, עצים וכו'. משקל ופינות / קצוות חדים של מרכיבי הפסולת היום גורמים פגיעה באיטום הגג.
- 4.6 יש לציין שהדברים הנ"ל מתרחשים בצמוד ובסמוך לקירות של המשרד הנדון. והפגיעות באיטום הגג והקירות גם הן נמצאו בצמוד / בסמוך לקירות המשרד ועל פני הקירות עצמם.
- 4.7 עפ"י הממצאים והדברים שאף היום נראים לעין הקבלן שמשפץ את חיפוי הקירות בתקופת עבודתו בגג זה לא טרח להגן על איטום הגג בצורה כלשהי.
- 4.8 בנוסף לנאמר קודם עבודות החיפוי גרמו נזקים למערכות הניקוז של מספר המזגנים.
כעת כמויות מים גדולות עומדות בשלוליות בצמוד ובסמוך לקירות המשרד, על פני איטום הגג הפגום ובצמוד לקירות המשרד כאשר גם בהם האיטום פגום. כמויות הפסולת באזור בולמות את תנועת המים וליד המשרד נוצרו שלוליות ממש גדולות ועמוקות. המים הנ"ל היום חודרים למשרד דרך איטום הגג הפגום בצמוד לקירות ודרך הקירות עצמם.
הקבלן ביצע לאחרונה ניקוז מאולתר למזגנים על מנת להרחיק את המים מהמשרד, אך אלתור הקבלן הנ"ל עפ"י הממצאים כלל לא שינה את המצב.
הדבר מסביר מדוע היום בסוף חודש מאי, ולאחר תקופה ארוכה יבשה בקירות ורצפה של המשרד קיימת רטיבות חמורה ועוצמתית.

מסקנות:

1. עבודת הקבלן שמשפץ חיפוי האבן בקירות הבניין היא שגרמה לרטיבות חמורה במשרד הנדון.
2. את מלוא אחריות לביצוע התיקונים הן בתוך המשרד, והן בגג וקירות המשרד החיצוניים מבחינת איטומם, מוטלת על הקבלן הנ"ל.
3. יש לציין שללא ביצוע תיקוני האיטום בגג ובקירות המשרד החיצוניים, כל תיקון בתוך המשרד יחסר כל תועלת וטעם, הרי כל מה שיתוקן ייהרס מחדש מידית ע"י הרטיבות שממשיכה ותמשיך לחדור למשרד.

להלן נספח תמונות – דוגמאות הגורמים לחדירת רטיבות למשרד:



איטום פגום בתחתית הקיר של המשרד

	
2. כנ"ל	1. פירוק חיפוי האבן + ניקוזי המזגנים
	
4. מים, עובש, ירוקת	3. פתרון מאולתר של הקבלן להרחיק א תהמים מהמשרד
	
6. פגיעה ישירה לאיטום הגג ולאיטום הקירות ע"י פסולת	5. כנ"ל

	
8. שלולית מים	7. פסולת + שלולית מים
	
10. כנ"ל באיטום הקיר	9. פגיעה באיטום הגג ע"י פסולת
	
12. כנ"ל	11. פגיעה נקודתית באיטום הגג, כנראה ע"י רגלית (צינור) של הפיגום

5. נזקי רטיבות במשרד:

- 5.1 טיח וצבע פגום בתחתית של שלושת הקירות החיצוניים.
- 5.2 תשתית הריצוף ספוגה במים.
- 5.3 שיפולי הריצוף מתפרקים מהקירות הרטובים.
- 5.4 רטיבות רבועה ועוצמתית בתשתית הריצוף השפיעה לכושר ההידבקות של האריחים. היום בריצוף המשרד נמצא מספר אריחים לא מבוטל אשר הם באופן חלקי התנתקו משכבת חומר ההדבקה ואינם יציבים. עתידית החמרת המצב.
- 5.5 משקוף הדלת רכוב בתחתית המזוזות.

להלן נספח תמונות (דוגמאות בלבד):

	
2. משקוף הדלת רכוב	1. דלת בכניסה למשרד <
	
4. שיפולי הריצוף מתפרקים	3. שיפולי הריצוף מתפרקים
	
6. שיפולי הריצוף מתפרקים	5. שיפולי הריצוף מתפרקים

	
8. כאן לדוגמא נמצאו אריחי הריצוף לא יציבים	7. כאן לדוגמא נמצאו אריחי הריצוף לא יציבים
	
10. טיח וצבע פגומים בצורה חמורה	9. טיח וצבע פגומים בצורה חמורה
	
12. טיח וצבע פגומים בצורה חמורה	11. טיח וצבע פגומים בצורה חמורה

6. דרכי הפעולה:

6.1 בגג הבניין יש לבצע:

- 6.1.1 לפנות את הפסולת מהגג. לבצע ניקוי הגג יסודי.
- 6.1.2 לאטום את הגג הסמוך למשרד. יש לבצע זאת ע"י שתי שכבות של יריעה ביטומנית בעלות עובי 4 מ"מ, הרכבה בריתוך. היריעה העליונה כוללת ציפוי אגרגט (סומסום).
- 6.1.2 לאטום את תחתית הקירות של המשרד. אופן ופרטים האיטום מפורטים בסעיף הקודם.

עלות: כ- 15,000 ₪

6.2 בתוך המשרד יש לבצע:

- 6.2.1 לפרק את הריצוף באופן מלא וכולל שיפולים.
- 6.2.2 לייבש או להחליף את התשתית הריצוף (סומסום או חול).
- 6.2.3 לפרק ולפנות את הדלת הפגומה.
- 6.2.4 להסיר טיח פגום מהקירות.
- 6.2.5 לייבש את הקירות ואת רצפת הבטון.
- 6.2.6 להשלים את הטיח בקירות.
- 6.2.7 לצבוע את קירות המשרד באופן מלא.
- 6.2.8 לרצף את המשרד מחדש, כולל הרכבת שיפולים.
- 6.2.9 לבצע תיקוני טיח מעל השיפולים חדשים ולבצע תיקוני צבע סופיים.
- 6.2.10 לספק ולהרכיב דלת חדשה.
- 6.2.11 לבצע רובה, תיקוני גמר סופיים וניקיון יסודי לאחר השיפוץ.

עלות: כ- 24,000 ₪

סה"כ 39,000 ₪

הערות:

1. העלות לעיל כוללת החלפת ריצוף לא רק מחדר השני (הרטוב) בלבד, אלא בשני החדרים יחד.
הנימוקים לטענה זו הינם:
א'. בתשתית הריצוף בחדר הראשון גם קיימת רטיבות אשר חדרה מהחדר השני, אומנם בעוצמה יותר קטנה.
ב'. יחידת המשרד חולקה לשני חדרים ע"י מחיצת גבס באופן זמני. החלפת ריצוף בחדר אחד בלבד ימנע שינוי חוזר (פירוק מחיצת גבס קלה לצורך קבלת חלל אחד).
ג'. נוצר מצב בו מתחת דלת הפוגה בין האריחים לא נמצאת בקו הדלת. כלומר החלפת הריצוף בחדר אחד בלבד דורשת חיתוך אריחים המורכבים בריצוף. כידוע הפועלה זו בדרך כלל גורמת לשבירת הריצוף. לטענת בעל המשרד אין ברשותו אריחי רזרבה לצורך ההחלפה / ההשלמה, אף אחד.
2. אין שום טעם לבצע תיקונים בתוך המשרד לפני ביצוע תיקוני האיטום בגג הבניין.
3. לצורך מידע: שטח רצפה בחדר השני (הרטוב) הינו: $3.98 * 3.70 = 14.7$ מ"ר. שטח של החדר השני זהה. כלומר מדובר על החלפת הריצוף בכמות של כ- 30 מ"ר.

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 39,000 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	₪ 3,900
מע"מ (17.0 %)	₪ 7,293

סה"כ כולל מע"מ (ב- ש) כ- 50,193 ₪

הערה: לא סופי

הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ-10 ימי עבודה במקביל (כולל ייבוש רצפה).

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום 26.05.2022



סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588